TERMINALE MATHS EXPERTES · SUJETS TYPE ÉVALUATION

Sujet type évaluation n° 1 : corrigé

Complexes, équation diophantienne, chaîne de Markov · 2 heures

Terminale maths expertes · Sujet type évaluation n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **autorisée**. Les trois exercices sont indépendants. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte.

EXERCICE 1 · 40 MIN · 7 POINTS

Une équation de degré 3 et un triangle

Calculatrice autorisée

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par $P(z) = z^3 - 8z^2 + 22z - 20$. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct.

1. Vérifie que 2 est une racine de P.

CORRIGÉ

$P(2) = 8 - 32 + 44 - 20 = 0$: 2 est une racine de P.

2. Détermine les réels a et b tels que, pour tout complexe z, $P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$.

CORRIGÉ

$(z - 2)(z^2 + az + b)$

$= z^3 + (a - 2)z^2 + (b - 2a)z - 2b$

Par identification : $a - 2 = -8$, $b - 2a = 22$ et $-2b = -20$, d'où $a = -6$ et $b = 10$ (et l'on vérifie $10 + 12 = 22$). Ainsi $P(z) = (z - 2)(z^2 - 6z + 10)$.

3. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

CORRIGÉ

$P(z) = 0 \iff z = 2$ ou $z^2 - 6z + 10 = 0$. Pour le trinôme, $\Delta = 36 - 40 = -4 = (2i)^2$:

$z = \dfrac{6 - 2i}{2} = 3 - i$ ou $z = \dfrac{6 + 2i}{2} = 3 + i$

Les solutions sont 2, $3 + i$ et $3 - i$.

4. On note A, B et C les points d'affixes 2, $3 + i$ et $3 - i$. Calcule $\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ sous forme algébrique, puis déduis-en la nature du triangle ABC.

CORRIGÉ

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i}{2} = i$$

Le module vaut $|i| = 1$, donc $AB = AC$. Un argument est $\dfrac{\pi}{2}$, donc $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}\right) = \dfrac{\pi}{2}$ à 2π près. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.

5. Écris $1 + i$ sous forme exponentielle, puis détermine les entiers naturels n pour lesquels $(1 + i)^n$ est un réel.

CORRIGÉ

$|1 + i| = \sqrt{2}$ et un argument est $\dfrac{\pi}{4}$: $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$. Donc :

$(1 + i)^n = \left(\sqrt{2}\right)^n e^{in\pi/4}$

Ce complexe non nul est réel si et seulement si $\dfrac{n\pi}{4}$ est un multiple de π, c'est-à-dire si n est un multiple de 4. Par exemple, $(1 + i)^4 = 4\, e^{i\pi} = -4$.

6. Détermine l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

CORRIGÉ

$ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, soit $z_D = z_B + z_C - z_A = (3+i) + (3-i) - 2 = 4$.

Ce parallélogramme a deux côtés consécutifs $[AB]$ et $[AC]$ de même longueur et perpendiculaires (question 4) : c'est un carré. Le point D a pour affixe 4.

EXERCICE 2 · 40 MIN · 7 POINTS

Deux phares sur la côte

Calculatrice autorisée

On considère l'équation $(E) : 13x - 8y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs.

1. Justifie que l'équation (E) admet des solutions.

CORRIGÉ

13 est premier et ne divise pas 8, donc $\text{PGCD}(13, 8) = 1$. D'après le théorème de Bézout, il existe des entiers relatifs u et v tels que $13u + 8v = 1$. Le couple $(x\,;y) = (u\,;-v)$ vérifie alors $13x - 8y = 1$: l'équation (E) a des solutions.

2. Vérifie que le couple $(5\,;8)$ est solution de (E).

CORRIGÉ

$13 \times 5 - 8 \times 8 = 65 - 64 = 1$: le couple $(5\,;8)$ est solution de (E).

3. Résous l'équation (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

CORRIGÉ

Si $(x\,;y)$ est solution, en soustrayant $13\times 5-8\times 8=1$: $13(x-5)=8(y-8)$.

8 divise $13(x-5)$ et 8 est premier avec 13 : d'après le théorème de Gauss, 8 divise $x-5$. Il existe donc un entier k tel que $x=5+8k$, puis $13\times 8k=8(y-8)$ donne $y=8+13k$.

Réciproquement, $13(5+8k)-8(8+13k)=65-64=1$. Les solutions sont les couples $(5+8k\,;8+13k)$, avec $k\in\mathbb{Z}$.

4. Montre que $13^2\equiv 1\ [8]$, puis détermine le reste de la division euclidienne de 13^{2026} par 8.

CORRIGÉ

$13\equiv 5\ [8]$, donc $13^2\equiv 25\equiv 1\ [8]$ (car $25=3\times 8+1$). Alors :

$13^{2026}=\left(13^2\right)^{1\,013}\equiv 1^{1\,013}\equiv 1\ [8]$

Le reste de la division de 13^{2026} par 8 est 1.

5. Un phare A s'allume aux instants $13x$ (en secondes, x entier naturel) et un phare B aux instants $8y+1$ (y entier naturel). Montre qu'ils s'allument en même temps exactement aux instants $65+104k$, k entier naturel.

CORRIGÉ

Les phares s'allument en même temps à l'instant t si et seulement si $t=13x=8y+1$ avec x et y entiers naturels, c'est-à-dire si $(x\,;y)$ est solution de (E) avec $x\geqslant 0$ et $y\geqslant 0$.

D'après la question 3, $x=5+8k$ et $y=8+13k$; ils sont positifs ou nuls si et seulement si $k\geqslant 0$. Alors $t=13(5+8k)=65+104k$, avec k entier naturel.

6. Combien de fois s'allument-ils en même temps pendant la première heure ?

CORRIGÉ

$65 + 104k \leqslant 3\,600 \iff k \leqslant \dfrac{3\,535}{104} \approx 33{,}99$, donc k va de 0 à 33 : les deux phares s'allument en même temps 34 fois pendant la première heure.

EXERCICE 3 · 40 MIN · 6 POINTS

Pluie et beau temps pendant la saison des pluies

Calculatrice autorisée

Pendant la saison des pluies, on modélise le temps qu'il fait chaque jour : s'il pleut un jour, il pleut le lendemain avec la probabilité $0{,}55$; s'il fait sec un jour, il pleut le lendemain avec la probabilité $0{,}15$ (données fictives). On note P l'état « il pleut » et S l'état « il fait sec », et $\pi_n = \begin{pmatrix} p_n & q_n \end{pmatrix}$ la distribution le jour n.

1. Représente la situation par un graphe probabiliste, puis donne la matrice de transition M (états dans l'ordre P, S).

CORRIGÉ

De P : vers P avec $0{,}55$, vers S avec $0{,}45$. De S : vers P avec $0{,}15$, vers S avec $0{,}85$.

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}55 & 0{,}45 \\ 0{,}15 & 0{,}85 \end{pmatrix}$$



2. Il pleut le lundi (jour 0). Calcule π_1 et π_2. Quelle est la probabilité qu'il pleuve le mercredi ?

CORRIGÉ

$\pi_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$, donc $\pi_1 = \pi_0 M = \begin{pmatrix} 0{,}55 & 0{,}45 \end{pmatrix}$.

$p_2 = 0{,}55 \times 0{,}55 + 0{,}45 \times 0{,}15 = 0{,}37$ et $q_2 = 1 - 0{,}37 = 0{,}63$: $\pi_2 = \begin{pmatrix} 0{,}37 & 0{,}63 \end{pmatrix}$.

La probabilité qu'il pleuve le mercredi (jour 2) est $0{,}37$.

3. Montre que, pour tout entier naturel n, $p_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}15$.

CORRIGÉ

La première coordonnée de $\pi_{n+1} = \pi_n M$ donne $p_{n+1} = 0{,}55\,p_n + 0{,}15\,q_n$. Comme $q_n = 1 - p_n$:

$p_{n+1} = 0{,}55\,p_n + 0{,}15 - 0{,}15\,p_n = 0{,}4\,p_n + 0{,}15$

4. Détermine la distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, telle que $\pi M = \pi$ et $a + b = 1$.

CORRIGÉ

$\pi M = \pi$ donne $0{,}55a + 0{,}15b = a$, soit $0{,}15b = 0{,}45a$, donc $b = 3a$. Avec $a + b = 1$: $4a = 1$, d'où $a = 0{,}25$ et $b = 0{,}75$.

La distribution invariante est $\pi = \begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}75 \end{pmatrix}$.

5. Montre que (p_n) converge vers $0{,}25$ et interprète ce résultat.

CORRIGÉ

Avec $u_n = p_n - 0{,}25$: $u_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}15 - 0{,}25 = 0{,}4\,(p_n - 0{,}25) = 0{,}4\,u_n$. La suite (u_n) est géométrique de raison $0{,}4$, comprise entre -1 et 1 : elle tend vers 0, donc p_n tend vers $0{,}25$.

À long terme, quel que soit le temps du premier jour, il pleut environ un jour sur quatre pendant la saison des pluies, selon ce modèle.